ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 24.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)! A zárójelben szereplő részeket nem kell elvárni a megoldásban.
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Kis etológia 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.4.4.; 4.8.2.; 5.1.2. pontjai alapján készült
A kép forrása: blog.lib.umn.edu

1. Öröklött magatartás / zárt genetikai program
2. feltétlen reflex
3. bevéső dés / imprinting
4. (öröklött) mozgásmintázat / mozgáskombináció
5. Például emberi számításos feladatmegoldás / útvonalkövetés térkép alapján.
   Bármilyen jó példa.
6. irányított (helyváltoztató) mozgás / taxis
7. operáns tanulás / tanulás ingertársítással / ismétléses tanulás
8. feltételes reflex / ingertársítás

Minden helyes válasz 1 pont.

II. „Kikericsek virítnak kékek és lilák” 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.4., 2.2.1., 2.3.4., 3.4.3. és 6.1.2. pontjain alapul.
A szöveg forrása: gyogynoveny.com. alapján
A kép forrása: http://www.hotdog.hu/worldgeo/novenyvilag/oszi-kikerics

1. D 1 pont
2. A 1 pont
3. Szénforrás szempontjából: autotróf
   Energiaforrás szempontjából: fototróf ; *a két jó fogalom együtt:* 1 pont
4. A 1 pont
5. E 1 pont
6. lila / kékeslila / kékesszürke / fekete / kék 1 pont
7. D 1 pont
8. B 1 pont

III. „Juha mételyt legel a rossz lapályon” 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3 és 3.4.2 pontjai alapján készült.
A képen Nagyváthy szobra Csurgón. Forrása: www:// kozterkep.hu

1. Ha ebben a nyavalyában megdöglött birkát felbontjuk, annak máját és epetartóját féreggel telve találjuk. / Azokon a réteken nem kell őket legeltetni, a melyeken útilapu (Lapathum aquaticum), vízi útifű (Plantago aquatica) teremnek, amelyeket mind a birkák, mind azok a nadályok szeretnek, amelyek a májban elhatalmaznak. *Saját szavaival is megfogalmazhatja.*
2. A
3. Így nem juthatnak a májmételyek a birka szervezetébe.
   (Más jó megfogalmazás is elfogadható.)
4. B
5. C
6. C
7. D
8. C
9. A

Minden helyes válasz 1 pont.

IV. Vérkenet 11 pont

A feladat a követelmények 3.4.4. és 4.6.1. fejezetén alapul.

1.	Vörösvértestek / vörösvérsejtek	1 pont
2.	C	1 pont
3.	A légzési gázok szállítása / oxigénszállítás	1 pont
4.	Fehérvérsejtek /nyiroksejt / plazmasejt /monocita	1 pont
5.	A, D, E 1+1+1 pont =	3 pont
6.	C	1 pont
7.	Vérplazma	1 pont
8.	A	1 pont
9.	C	1 pont

V. A látás és a látáshibák 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.
A kép forrása: Both-Csorba-Horányi: A kísérletező ember Kairosz, 2006

1. közelebbi
2. csökken
3. nem változik
4. domborodik
5. nő
6. közelebbi
7. domború
8. szürkehályog
9. zöldhályog

Minden helyes válasz 1 pont.

VI. Sorrend 9 pont

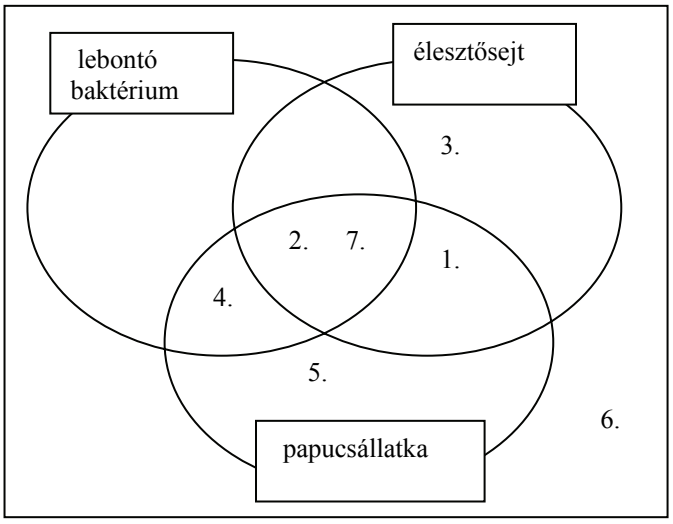
A feladat a követelményrendszer 1.2.2; 2.1.6; 2.3; 2.3.4; 3.4.1; 3.4.3; 4.4.2-3; 4.5.1 4.6.3 és 5.3 pontjai alapján készült.

1.	C, D, B, A
2.	B, D, A, C
3.	B, D, A, C
4.	B, D, C, A
5.	B, A, D, C
6.	A, B. C, D
7.	B, C, A, D
8.	C, B, A, D
9.	D, C, B, A

Minden helyes válasz 1 pont. Csak a teljes, helyes betűsorra adható pont.

VII. Élet a mikroszkóp alatt 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1-2 pontjai alapján készült.
A kép forrása: visulaphotos.com



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

VIII. Elhízás 5 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1 pontja alapján készült.

1. Cukorbetegség
   szív- és/ vagy érrendszeri problémák
   növeli egyes daganatok kialakulásának kockázatát
   (Csak mindhárom megnevezése esetén.) 1 pont

2. Az Egyesült Államokban, a felnőtt népesség több mint fele / kb. 50 % -a / több mint 50 %-a elhízott vagy kövér. *Csak indoklással.* 1 pont
3. B 1 pont
4. Magas zsírtartalmú gyorsételeket fogyasztanak.
   Sok időt töltenek a televízió, illetve a számítógép előtt el, azaz a mozgásszegény az életmódjuk
   A cikkben említettek pontos vagy tartalmi idézése egyaránt helyes megoldás: 1 pont
5. A járványt kórokozó okozza, az elhízás terjedésének más oka van. 1 pont
   Más jó megfogalmazás is elfogadható.

IX. Mi lehet az oka? 5 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1; 6.2.1-2 pontjai alapján készült.

1. Ha mindkét szülő heterozigóta volt / hordozta a recesszív allélt akkor születhetett Rh-negatív gyermekük (0,25 eséllyel). *Másként is megfogalmazható, a levezetés is elfogadható.*

2. A hajlam megnyilvánulását erősen befolyásolja a környezet, illetve életmód. / Ha a hibás allél recesszív, hatása nem nyilvánul meg a hordozókban. *Másként is megfogalmazható.*

3. Az egyik személy immunrendszere felkészültebb, hatékonyabb volt / már immunis volt az adott betegségre. *Másként is megfogalmazható.*

4. A baktérium(törzs) időközben ellenállóvá válhatott az antibiotikummal szemben / Az illető személy szervezete másképpen reagált a gyógyszerre, mint az átlag. *Másként is megfogalmazható.*

5. A mutációkat és a rákos gócokat is az erős ultraibolya sugárzás okozza / valószínűségüket növeli. (Ez a sugárzás pedig különösen erős lehet a déli órákban.) *Másként is megfogalmazható.*

Minden helyes válasz 1 pont.

X. Növénynemesítők 9 pont

A feladat a biológia érettségi részletes követelményrendszer 6.2.1 pontja alapján készült.

1. C
2. C
3. A
4. E
5. D
6. A
7. petesejtek / női ivarsejtek genotípusa
8. D
9. (Gregor) Mendel

Minden helyes válasz 1 pont.